

NAME: Yeironi Pérez PAGES: 1 / 8 SPEAKER/CLASS: DATE - TIME: 30-05-2026

Title: Lógica Matemática Topic: Intro. Lógica matemática

Keyword	Notes
Contexto.	Este sistema establece la importancia de la lógica matemática en la creación de la computación. Dice que la lógica es el "lenguaje del pensamiento" para las computadoras, lo que proporciona un marco formal para la toma de decisiones. Resalta que a diferencia del lenguaje humano, que puede ser ambiguo, la lógica ofrece una estructura precisa para expresar ideas y argumentos. Comprender la lógica es fundamental para desarrollar algoritmos, ya que un algoritmo es, en esencia, una secuencia de pasos lógicos.

Questions and Reflections

¿Por qué la lógica matemática es importante?

Summary: la lógica es construida sobre proposiciones, que permiten formar expresiones más complejas con reglas claras.

Title: Lógica matemática Topic: Proposiciones

Keyword	Notes
Proposiciones	Aquí se definen las elementos básicos de la lógica: Las Proposiciones. Una Proposición es cualquier enunciado declarativo que puede ser verdadero o falso, pero no ambos. Se afirma que las Proposiciones pueden ser simples (ejemplo: "El Sol es una estrella") o Compuestas Formadas por la unión de varias Proposiciones simples mediante operadores lógicos como la conjunción ($\wedge$), la disyunción ($\vee$), la negación ($\neg$), el condicional ($\rightarrow$), la bicondicional ($\leftrightarrow$) y el bicondicional ($\leftrightarrow$).

Questions and Reflections

¿Qué es lo que caracteriza a una Proposición lógica?

Summary: La lógica se construye sobre Proposiciones que permite formar expresiones que permiten formar expresiones más complejas con reglas claras.

NAME Yeironi Pérez	PAGES 3 / 8	SPEAKER/CLASS F. Programación	DATE - TIME 30-05-2026
Title: Lógica matemática		Topic: tablas de verdad	

Keyword	Notes
Contingencia tabla tauto- lógica.	Las tablas de verdad son la herramienta visual fundamental de la lógica proposicional. Este sistema explica cómo construir una tabla para una proposición con combinatoria enumerando todas las combinaciones posibles de los valores de verdad de las proposiciones simples. El resultado final de la tabla indica si la expresión es una tautología (siempre verdadera), una contradicción (siempre falsa) o una contingencia (su valor de verdad depende de los valores de sus componentes). Por ejemplo: una tabla de verdad para la conjunción ($A \wedge B$) muestra que el resultado solo es verdadero cuando ambas proposiciones A y B son verdaderas.

Questions and Reflections

- ¿Qué representa una contingencia?

Summary: Las tablas de verdad ofrecen un método sistemático para evaluar expresiones lógicas.

NAME: Yeironi Pérez PAGES: 4 / 8 SPEAKER/CLASS: F. Prologica DATE - TIME: 30-05-2026

Title: Lógica matemática Topic: Inferencia lógica

Keyword	Notes
Inferencia Deducción	La inferencia lógica es el proceso de deducir una conclusión a partir de un conjunto de premisas. Se manejan las reglas de deducción más comunes, como el modus ponens (Si P entonces Q y P es verdadero, entonces Q debe ser verdadero) y el modus tollens (Si P entonces Q y Q es falso entonces P debe ser falso). La comprensión de estas reglas es vital para construir argumentos válidos, lo que garantiza que la conclusión es una consecuencia lógica de las premisas. Un ejemplo práctico en programación sería una sentencia <code>if</code> : si la condición es verdadera se ejecuta un bloque de código.

Questions and Reflections
- ¿Qué es una inferencia lógica válida?

Summary: La inferencia permite razonar correctamente y verificar consistencia entre proposiciones.

NAME Yeironi Pérez	PAGES 5 / 8	SPEAKER/CLASS F. Kraganaga	DATE - TIME 30-05-2026
-----------------------	----------------	-------------------------------	---------------------------

Title: Lógica matemática	Topic: Equivalencia lógica
-----------------------------	-------------------------------

Keyword	Notes
deducción equivalencia	Las expresiones son lógicamente equivalentes si siempre tienen el mismo valor de verdad. Este sistema relaciona las proposiciones, leyes de equivalencia, como las leyes de Morgan, que son fundamentales para simplificar expresiones lógicas complejas. Por ejemplo, la negación de una conjunción es equivalente a la disyunción de las negaciones: $(P \wedge Q) \equiv (\neg P \vee \neg Q)$. Saber esto permite a los programadores escribir código más compacto y eficiente, reduciendo el número de operaciones que el número de instrucciones debe realizar.

Questions and Reflections

- ¿Cómo se determina la equivalencia entre proposiciones?

Summary: La equivalencia permite razonar correctamente entre proposiciones.

NAME Yeironi Pérez	PAGES 6 / 8	SPEAKER/CLASS F. Kraznamago	DATE - TIME 30-05-2026
-----------------------	----------------	--------------------------------	---------------------------

Title: Lógica matemática	Topic: Argumentos válidos y no
-----------------------------	-----------------------------------

Keyword	Notes
Válidos argumento	Este sistema se enfoca en la estructura de los argumentos. Un argumento es válido si cuando las premisas son verdaderas, la conclusión no puede ser falsa. Se explica que la validez es una propiedad formal de la estructura del argumento independiente de la veracidad de las premisas. Un ejemplo de argumento válido es: "Todos los humanos son mortales. Sócrates es un humano. Por lo tanto, Sócrates es mortal". Este razonamiento es válido independientemente de si las premisas son verdaderas o no.

Questions and Reflections

¿Qué diferencia hay entre un argumento válido y uno no válido?

Summary: Las argumentos garantizan la validez lógica en razonamientos matemáticos.

NAME: Yeironi Pérez PAGES: 7 / 8 SPEAKER/CLASS: Fundamentos de Pro DATE - TIME: 30-05-2026

Title: Lógica matemática Topic: Demonstration Formal

Keyword	Notes
Validez Demostración	La demostración formal es el proceso que probamos que una proposición es una tautología o que un argumento es válido usando reglas de inferencia. El método presenta dos métodos: la demostración directa donde se parte de los premisses y se aplican reglas lógicas hasta llegar a la conclusión y la demostración por contradicción donde se asume que la conclusión es falsa y se demuestra que esto conduce a una inconsistencia lógica. Entre métodos son la base para verificar la corrección de algoritmos y programas en la ingeniería de software.

Questions and Reflections

¿Qué caracteriza a la demostración por contradicción?

Summary: Las demostraciones garantizan la validez lógica en razonamiento matemático.

NAME: Yeironi Pérez PAGES: 8 / 8 SPEAKER/CLASS: Fundamentos Pro. DATE - TIME: 30-05-2026

Title: Lógica matemática Topic: Predicados y su uso.

Keyword	Notes
Variable	Aquí se introduce la lógica de predicados, una extensión de la lógica proposicional que permite razonar sobre objetos y sus propiedades. Un predicado es una proposición con variable, como $P(x)$: " x es un número primo". Este sistema explica como los cuantificadores, como el universal ($\forall$ "para todo") y el existencial ($\exists$ "existe"). Se usan para hacer afirmaciones sobre un conjunto de objetos. Este concepto es fundamental para las bases de datos relacionales, donde los consultos lógicos (select... where...) utilizan predicados para filtrar datos.

Questions and Reflections

- ¿Que roles cumplen los cuantificadores?

Summary: Los predicados permiten expresar proposiciones mas generales que las proposiciones simples.